鸿蒙移动设备技术展望

一、鸿蒙产生背景

随着全球科技的快速发展，操作系统成为了数字世界中不可或缺的一环。华为，这家来自中国的科技巨头，在经过多年的研发与探索后，终于在 2019 年推出了自家的操作系统——鸿蒙（HarmonyOS）。鸿蒙系统的诞生，不仅意味着华为在核心技术上的突破，更代表着中国科技产业在全球竞争中的崛起。数字化的时代背景：数字化新时代的到来需要新的操作系统。以下五点因素孕育了鸿蒙的萌芽：IoT 与 5G：5G 物联网时代的到来对操作系统提出了新的要求；中国面临“卡脖子”的挑战：独立自主的研发操作系统是迫切的需求；人工智能的兴起：AIoT 场景天然要求多设备智能协同，需要一个适用于各类型机器的操作系统；大数据与云计算：TB、PB 级的大数据需要一个能够提供多机互联的操作系统；全球信息安全面临挑战：网络安全威胁呈现多元化、复杂化、频发高发趋势，需要一个足够安全的系统进行保障。

二、发展历程

2012 年，华为总裁任正非表示：“华为做终端操作系统是出于战略的考虑。”鸿蒙操作系统的概念首次出现在大众的视野。2016 年 5 月，鸿蒙正式在华为公司的软件部内部立项并开始投入研发，吹响了研发鸿蒙操作系统的号角。2019 年 8 月 9 号，华为正式发布了 HarmonyOS 1.0，该系统率先部署在智慧屏上。2019 年 8 月 10 日，（原）荣耀正式发布荣耀智慧屏、荣耀智慧屏 Pro，搭载鸿蒙操作系统。华为消费者业务 CEO 余承东在发布会上宣布鸿蒙将进行开源。2020 年 9 月 10 日，华为发布 HarmonyOS 2.0。相较于 HarmonyOS 1.0，此版本主要在 3 个方面做出重大提升：分布式的软总线、分布式的数据管理及分布式的安全，这三点将 HarmonyOS 的分布式能力提升到了另一个层次， 此版本可用于大屏、手表和车机。2020 年 12 月，华为发布面向开发者提供了手机版本 HarmonyOS 2.0 的 Beta 版本，开发者可以访问华为开发者联盟官网 ，申请获取 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版升级 。2021 年 6 月 2 号，华为发布可以覆盖手机等移动终端的 HarmonyOS 2.0。当时发布的系统不仅限于开发者申请升级，凡是符合条件的机型都可以尝鲜鸿蒙。可以升级该系统的设备共包含了 26 部华为手机、14 部 Honor（荣耀）手机、3 部华为手表和 3 台平板计算机，还包括当时尚未发布的 Honor V40、Huawei nova 8 和 Huawei nova 8 Pro 三款机型。

至此，正式面向市场的覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统就正式诞生了！

三、鸿蒙操作系统的技术架构

总体来说，鸿蒙的技术现阶段优势在于开放，但劣势是生态。系统在分布式部署、时延和流畅性等方面具有优势，但最大短板生态。构建一个成熟的生态是鸿蒙能否生存下去并取得胜利的关键所在。技术上，鸿蒙系统使用微内核架构。内核是操作系统内最基础的构件，因此内核的设计对于操作系统的外部特性也有着至关重要的影响。常见内核结构可以分为宏内核、微内核、混合内核、外内核等。微内核是较新内核结构，但是它拥有着众多宏内核不具有的优良特性，吸引了很多研究者。

内核结构	**优点**	**缺点**
宏内核	易于设计和实现、硬件性能高	维护成本高、容错机制差
微内核	提高了系统的可扩展性、增	通信失效率高、IPC 有额外

	强了系统的可靠性、增强了可移植性、提供了对分布式系统的支持、任务编程、融入面向对象技术	开销、Cache 命中率低、内存复制

表 1 微内核、宏内核对比

微内核架构包含两类组件：核心系统和插件模块。核心系统负责通用功能，不因为业务的变化而变化。插件模块负责实现具体的业务，可以根据业务的变化而改动和扩展。微内核架构模式可以将其他应用程序的功能作为插件添加到核心应用程序，从而提供应用的可扩展性、功能分离性和独立性。微内核架构通常具有以下特征：整体敏捷度高、易部署、可测性高、功能表现优秀、可扩展性强和不易开发。

图 1 鸿蒙系统设计

鸿蒙架构的另一个很大优势是依靠分布式软总线、分布式设备虚拟化、分布式数据管理、分布式任务调度等技术，可以实现多种类、多数量的设备之间硬件的互助和资源共享。

图 2 分布式数据管理

图 3 分布软总线

图 4 分布式设备虚拟化

鸿蒙系统设计初衷是为满足全场景智慧体验的高标准链接要求，可适配手机、平板、电视、智能汽车、可穿戴设备等广泛的终端设备，将在未来万物互联的智能社会中打造下一代操作系统。

图 5 鸿蒙系统当前架构和未来架构

在技术特性上，鸿蒙有着一次开发，多端部署的特点。在鸿蒙 OS 的框架层提供了用户程序框架、Ability 框架和 UI 框架。它们可以支持多终端设备业务逻辑和界面逻辑的复用，这样应用跨设备的开发效率也就得到了提框架层升。另一个特点是统一 OS，弹性部署。鸿蒙 os 通过组件化和小型化的设计方法，使得针对各种类型的设备可以按需求选择合适的部署方案。鸿蒙支持多种组件配置方案：1、支持各组件的选择，组件并不是必须被部署，可以按照需要选择合适的部件；2、支持组件内功能集的配置，可以按照需求选择性的给组件配置功能集；3、支持组件内功能集的配置，可以按照需求选择性的给组件配置功能集。除了微内核，鸿蒙的另一大卖点是方舟编译器。方舟编译器可以方便安卓 APP 移植到鸿蒙系统。方舟编译器是华为自主研发的编译器平台，它将以前边解释边执行的低效运行方式转变为将 Java、C、C++等代码一次编译成机器码的高效运行方式，同时也实现了多语言的统一。华为官方数据表明，方舟编译器能提升 24%的操作系统流畅度、44%的系统响应能力和 60%的三方应用操作流畅度。

四、鸿蒙系统的广泛应用

鸿蒙系统的广泛应用可以涵盖多个领域，包括但不限于以下几个方面：

智能手机和平板电脑：鸿蒙系统可以应用于智能手机和平板电脑等移动设备，为用户提供流畅的操作界面和全新的用户体验。

智能穿戴设备：鸿蒙系统适用于智能手表、智能眼镜等穿戴设备，能够提供轻量级的操作系统和丰富的应用生态。

智能家居：鸿蒙系统可以应用于智能家居设备，如智能电视、智能音箱、智能家电等，实现设备之间的联动和智能控制。

车载系统：鸿蒙系统适用于汽车领域，可以提供车载娱乐、导航系统和车辆管理等功能，实现智能互联和驾驶辅助。

工业物联网：鸿蒙系统可以支持工业物联网应用，用于智能制造、智能物流等场景，提升生产效率和管理水平。

物联网设备：鸿蒙系统可以用于连接和管理各种物联网设备，如智能家居设备、智能传感器、工业监控设备等。它提供了高度灵活的架构，使开发人员能够轻松构建物联网生态系统。

智能城市：鸿蒙系统可以用于构建智能城市基础设施，包括智能交通管理、智能能

源管理、智能环境监测等。通过集成各种传感器和设备，鸿蒙系统可以实现城市各个领域的数据汇聚和智能决策。

教育科技：鸿蒙系统可以应用于教育领域，为学生和教师提供更好的教学工具和学习资源。通过连接各种教育设备和平台，鸿蒙系统可以支持在线教育、远程学习和个性化教育。

零售业：鸿蒙系统可以与智能零售相结合，提供更智能、高效的购物体验。通过连接各种智能终端和支付系统，鸿蒙系统可以实现无缝的线上线下购物和个性化推荐。

健康医疗：鸿蒙系统可以用于健康医疗领域，例如智能健康监测设备、医疗机器人、远程医疗等。它可以帮助提高医疗服务的准确性、效率和可及性。

五、与其他主流操作系统的比较

（一）鸿蒙 OS-对比苹果 iOS 和谷歌 Andriod

鸿蒙 OS 2.0 采用全栈优化、动态空间存储读写器，综合性能强于 iOS 和安卓。

1、硬件载体上，鸿蒙可覆盖手机、电视、手表、车机、智能家居等众多设备，iOS 和安卓则基本以手机为主。

2、对比 iOS 系统流畅但是封闭，安卓开放但是碎片化，鸿蒙的优点在于流畅、开源、分布式能力，由于天生面向 IoT 设备，所以增长潜力较大。对于开发者而言，鸿蒙可以一次开发多端适配，iOS 和安卓均需要单独适配。

图 6 鸿蒙与安卓 ios 的对比

（二）鸿蒙 OS-对比安卓 EMUI11

鸿蒙 OS 在性能和安全稳定性上均优于 EMUI 11

分别对鸿蒙 OS 2.0 和安卓 EMUI 11 进行测试，在流畅度、内存占用、界面 UI 设计以及联动方面，鸿蒙 OS 2.0 相比 EMUI 11 都更有优 势。 鸿蒙 OS 采取了 GPU 和 CPU 联合渲染技术，渲染和逻辑分离，减少重复渲染，操作更流畅，续航时间更长。

特点	鸿蒙OS 2.0	安卓EMUI 11
流畅度	响应和完成时延的用时更短，刷新频率和跟手度差距不大	/
内存占用	搭载鸿蒙OS 2.0的华为P40 Pro回复出厂设置后系统空间占用15.43GB	相同条件下EMUI11系统空间占19.03GB
界面UI设计	设置中增加了超级终端选项用以链接更多鸿蒙设备；增加菜单栏的交互变革方式	与鸿蒙基本一致
联动情况	电脑、手机、Pad等直接共享剪切板、文件、文字输入；华为智能座舱采用多屏技术	/

图 7 鸿蒙与安卓的对比

（三）鸿蒙 OS-对比主流 PC 端操作系统

面对日益复杂的中美关系，实现操作系统本土化研发，有助于降低对硬件系统的依赖，应对国外尖端技术封锁。 华为在垄断的桌面操作系统竞争格局中，目前产业生态难以与巨头抗衡，移动端和桌面端的多设备结合或者将成为关键。

当前市场部分主流PC端操作系统对比

公司	桌面操作系统	相关情况
微软	Windows系列	垄断市场份额，是中国乃至全球市场最主流的操作系统。2021年6月23日全新Windows 11 系统已经发布，正式版将于今年秋季发布。
苹果	Mac OS	主要为苹果Mac电脑端的操作系统，国内市场份额仅次于Windows。
谷歌	Chrome OS	作为基于Linux的开源操作系统，最初定位于上网本、紧凑型以及低成本电脑。目前主要发力教育领域，旨在打造一款基于Web的云操作系统。
深之度科技	Deepin OS	基于Linux内核，Deepin团队基于Qt/C++(用于前端)和Go(用于后端)开发了的全新深度桌面环境(DDE)，以及音乐播放器，视频播放器，软件中心等一系列特色软件。
瓦力科技	Start OS	具备强扩展性的Linux操作系统，沿承Windows使用习惯，预装常用的精品软件，操作系统具有运行速度快，安全稳定，界面美观，操作简洁明快等特点。
中国CCN和麒麟公司联合发布	优麒麟OS（UbuntuKylin）	操作系统已经实现支持ARM和X86架构的CPU芯片，是Ubuntu官方衍生版；针对中国市场加入大量本地优化功能，比如支持中文输入法、农历、天气插件等。
中标软件	中标麒麟OS(NeoKylin)	采用强化的Linux内核，分成桌面版、通用版、高级版和安全版等，满足不同客户的要求，已经广泛的使用在能源、金融、交通、政府、央企等行业领域。
国防科技大、中软公司、联想、浪潮集团和民族恒星联合研制	银河麒麟OS	闭源服务器操作系统。此操作系统是 863 计划重大攻关科研项目，目标是打破国外操作系统的垄断，研发一套中国自主知识产权的服务器操作系统。

图 8 鸿蒙 os 对比主流 pc 端操作系统

（四）主流车载操作系统性能对比

智能汽车座舱底层 OS 市场份额高度集中

全球前三大智能座舱底层操作系统市占率达到 88%：QNX(43%）、Linux+Android（35%），WinCE（10%）。自动驾驶 OS 格局尚不明朗，考虑到重新开发底层 OS 成本巨大，自动驾驶 OS 或基于 Linux/QNX 内核发展而来。

安卓有望成为第一大车载底层 OS

目前主流车载操作系统主要包括 QNX、Linux（含 Android）、WinCE。到 2023 年全球 Linux（含 Android）市占率将达到 53%，超越 QNX 成为全球第一大车载底层操作系统，WinCE 将退出市场竞争。

操作系统	简介	优势	劣势	合作主机厂/零部件供应商
QNX	黑莓公司开发，全球首款通过ISO26262 ASIL D标准的商用虚拟机	安全性、稳定性高、符合车规要求，主要用于仪表盘、车机控制	需授权费用	通用、克莱斯勒、凯迪拉克、雪佛兰、雷克萨斯、路虎、保时捷、奥迪、大众、别克、丰田、捷豹、宝马、现代、福特、日产等
Linux	基于POSIX和Unix的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统	免费、灵活性、安全性高	应用生态不完善、技术支持差	丰田、日产、特斯拉等
Android	谷歌开发的基于Linux架构的系统	开源，基于OEM自研、移动终端生态完善	安全性、稳定性差，无法适配仪表盘等安全性较高的部件	奥迪、通用、蔚来、小鹏、吉利、比亚迪、博泰、英伟达
WinCE	属于微软公司，具有多任务抢占、硬实时等特点	在当时实时出色，Windows应用开发便利	现在开发者和应用已经非常少，即将退出历史舞台	福特、日产、起亚等

图 9 全球主流车载 os 介绍及市场份额变化

（五）鸿蒙 OS-对比谷歌 Fuchsia OS

Fuchsia OS 是由谷歌开发的继 Android 和 Chrome OS 之后的第三个系统

最大的特点是采用了新的内核 Zircon,具有轻量级和兼容性更好两大优势：同时支持 ARM 和 x86 两大内核。因此，Fuchsia 不仅可以移植到智能手机、平板、PC 等个人消费电子产品上，也可以被用于车载娱乐系统等泛物联网系统，目前开发应用进程缓慢。

同类型物联网系统中，鸿蒙 OS 性能更优

在系统流畅度方面，鸿蒙 OS 的 IPC(进程间通信）效率比 Fuchsia OS 高 5 倍。相比上一代系统，HarmonyOS 4 的滑动流畅性提升 20%，续航增加 30 分钟。多项常用操作的响应速度也得到了大幅优化，如相机启动速度提升 57%。

各厂商车载操作系统情况介绍		
特点/系统	鸿蒙OS	Fuchsia OS
流畅度	IPC效率比Fusia高5倍	/
内核	Linux Kernel、Lite OS、鸿蒙微内核等多内核	Zircon内核
开源	OpenHarmony开源项目	混合开源协议（BSD 3 claus/MIT/Apache 2.0）
优点	分布式、微内核，确定时延引擎和高性能IPC技术实现系统天生流畅，通过统一IDE支撑一次开发，多端部署，实现跨终端生态共享	主打简约流畅高效以及跨平台。Fuchsia希望能够统一安卓和ChromeOS，其支持多达4个程序同屏同时运行

图 10 与车载 os 的对比

六、鸿蒙生态

鸿蒙系统的生态可以概括为 1+8+N。1+8+N 战略的核心是 1，即智能手机。智能手机作为鸿蒙生态的核心部分，凭借华为海思自研的麒麟芯片，为其他设备终端提供相应的通信支撑。

正是因为万物互联的场景中手机的重要性，华为始终以全球手机市场第一作为目标。

8 是指 PC、平板、智慧屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机，这 8 项将由华为公司亲自研发和参与市场，并且会追求市场领先地位。

N 是摄像头、扫地机、智能秤等外围智能硬件，涵盖移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐、智慧出行五大场景模式。

部署层次	特点	代表产品
应用	迁移	免费支持主流应用和软件的迁移
AI框架	软件开源	华为MindSpore：端边云全场景按需协同的华为自研AI计算框架，提供全场景统一API，为全场景AI的模型开发、模型运行、模型部署提供端到端能力。
中间件	软件开源	华为OpenLooKeng：一款开源的高性能数据虚拟化引擎。提供统一SQL接口，具备跨数据源/数据中心分析能力以及面向交互式、批、流等融合查询场景。同时增强了前置调度、跨源索引、动态过滤、跨源协同、水平拓展等能力
数据库	软件开源	华为GaussDB系列：华为GaussDB A是一款具备分析及混合负载能力的分布式数据库，支持x86和Kunpeng硬件架构，支持行存储与列存储，提供PB(Petabyte)级数据分析能力、多模分析能力和实时处理能力，用于数据仓库、数据集市、实时分析、实时决策和混合负载（HTAP）等场景，广泛应用于金融、政府、电信等行业核心系统。
操作系统	软件开源	鸿蒙OS：采用Linux开源内核，同时兼容Android系统应用，面向多智能终端、全场景的分布式操作系统；Euler欧拉操作系统：华为服务器的操作系统，基于CentOS的Linux头发版本，用于华为的云服务和通信设备服务器。
整机	硬件开放	华为Mate等系列的手机、笔记本、平板及其他智能设备。
部件	硬件开放	华为Atlas人工智能计算解决方案，基于昇腾系列AI处理器，通过模块、板卡、小站、服务器、集群等丰富的产品形态，打造面向“端、边、云”的全场景AI基础设施方案，涵盖数据中心解决方案、智能边缘解决方案，覆盖深度学习领域推理和训练全流程。
主板	硬件开放	华为鲲鹏台式机主板是基于华为鲲鹏920处理器开发的办公应用主板，鲲鹏台式机主板内兼容业界主流内存、硬盘、网卡等硬件。
华为云	华为生态核心	华为云Stack基于云、AI等技术创新，提供IaaS、PaaS、DaaS等全堆栈混合云服务能力，一站式实现核心应用快速上云、鲲鹏与X86混合部署。
处理器	华为生态核心	麒麟系列、巴龙系列、昇腾系列和鲲鹏系列。

图 11 各领域产品

这些领域是与鸿蒙生态的合作伙伴进行共同开发，在合作过程中，鸿蒙生态将会提供 HiLink 协议标准，HiAI 组件，Lite OS 等技术平台，同时将鸿蒙操作系统开源。

1、鸿蒙 OS + 智慧屏

2019 年 8 月，全球第一款搭载华为鸿蒙系统的荣耀智慧屏正式发布。

荣耀智慧屏作为当时首个搭载鸿蒙系统的终端产品，突破了传统电视的概念，搭载有鸿鹄 818 智慧芯片等三颗华为自研芯片和升降式 AI 摄像头，内置华为系统级视频通话功能，开创了大屏和手机的新交互方式，除了可联控智能家居，还能实现智慧双投、魔法闪投、魔法控屏等功能。

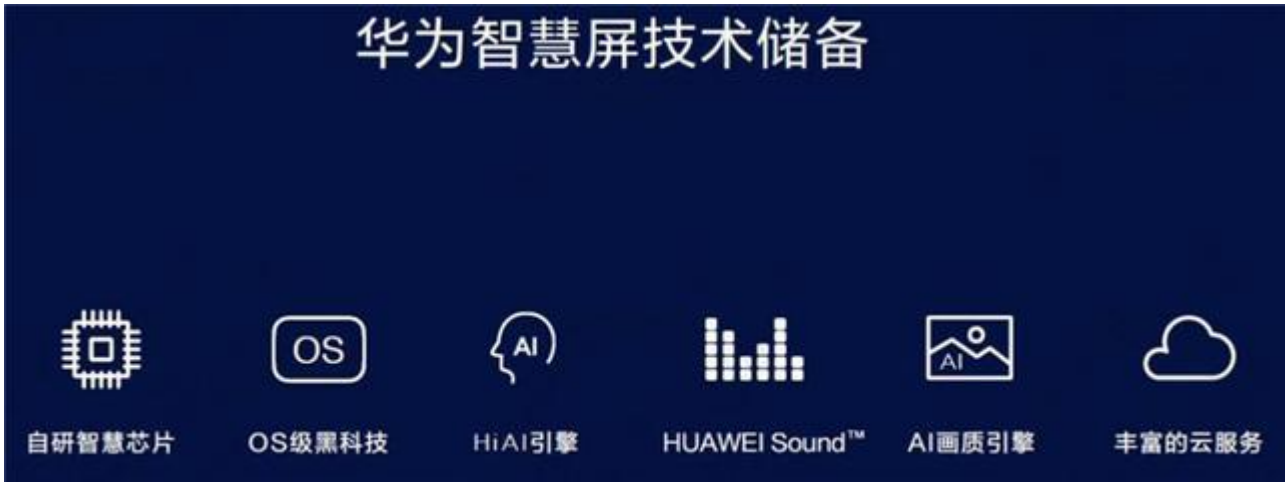

图 12 鸿蒙 OS + 智慧屏

2、鸿蒙 OS + 智能座舱

2021 年 4 月，华为的鸿蒙 OS 智能座舱正式发布。

鸿蒙 OS 车机操作系统是面向车的操作系统，与手机同平台。鸿蒙 OS 智能座舱搭载有一芯多屏、多用户并发、运行时确定性保障、分布式外设、车载网络、多部件等多种应用，提供差异化启动恢复、极速启动、多用户切换、声场控制、多部件协同等功能。

鸿蒙 OS 智能座船可以及时升级应用，基于其 HMS-Automotive 平台，开发者能够提供更好的服务与应用体验，实现人、车、家的全场景协同。

图 13 鸿蒙 OS + 智能座舱

同时面向车载场景增量还开发有 HOS-A 子系统，可实现账号、多模输入、用户程序框架、元能力框架、多媒体、公共通信、车机业务启动恢复等功能，使得自动驾驶、导航、视频、音乐和通话等业务能够在智能座舱和其他设备之间实现无缝切换，让智能驾驶变得简单、有趣、享受。

发布会现场透露，目前智能驾驶生态平台已获得 30+硬件生态、50+应用生态合作伙伴支持，未来鸿蒙 OS 将继续加大与汽车及应用领域的开放与合作力度，与产业链一起打造智能驾驶的极致体验。

3、鸿蒙 OS + 智能家电

2021 年 4 月，作为首批支持鸿蒙系统的家电产品，美的家用智能蒸烤箱 S5mini 正 式上市，该智能蒸箱搭载了华为鸿蒙系统，同时搭配了鸿蒙系统的一碰连特性，可以快速完成配网。

配网成功后，手机会自动跳转到鸿蒙系统内置的轻量化产品页面，用户可以在页面中获取跟产品搭配的定制食谱，根据菜谱准备食材，即可一键启动机器、机器自动烹饪。

数字商业的终极竞争，归根到底就是操作系统的竞争，全球市值前 3 名的苹果、谷歌和微软，他们共同特点就是都具备操作系统。鸿蒙的推出，长远来看决定了能否在异构计算时代中取得第四张操作系统入场券的关键。

七、安全性与隐私性

安全架构：鸿蒙系统采用了多层次的安全架构，包括隔离保护、权限控制和安全验证等机制。它将核心模块与应用程序进行有效的隔离，以防止恶意应用程序对系统造成的攻击和损害。

多设备协同安全：鸿蒙系统支持设备之间的安全互联和协同工作。通过安全通信协议和加密机制，鸿蒙系统确保在不同设备之间进行数据传输时的安全性，防止数据被篡改或窃取。

权限管理：鸿蒙系统对应用程序的权限进行了精细化管理。用户可以对应用程序的权限进行控制和管理，只有在被授权的情况下才能访问和使用敏感信息和设备功能。

隐私保护：鸿蒙系统注重用户的隐私保护。它通过使用隐私保护技术，如匿名化处理、数据加密和权限控制，确保用户的个人信息不被滥用或泄露。

安全更新和维护：鸿蒙系统定期提供安全更新和维护，修复漏洞和强化系统的安全

性。华为公司致力于及时解决系统漏洞和安全风险，确保用户的设备和数据安全。

八、未来展望

HarmonyOS 潜在人才覆盖 5 大行业，10 大类别，涉及通信，互联网技术，游戏，智能硬件，教育培训 5 大行业。HarmonyOS 岗位涉及前端开发，移动开发，后端开发，互联网设计，互联网产品经理，游戏开发，交互设计，硬件开发，硬件产品经理，培训讲师 10 大类别。定义鸿蒙人才，培养鸿蒙人才，促使行业发展进步。

鸿蒙人才在北上深等城市的招聘需求强劲，月薪可以达到 2W+，而且还在持续上升中。

挑战：鸿蒙系统独立，生态建设至关重要

华为鸿蒙系统不再兼容安卓应用，意味着华为将面临生态建设的巨大挑战。在过去，安卓应用生态的丰富性吸引了众多用户，而现在鸿蒙系统需在短时间内建立起自己的生态圈，以满足用户需求。对此，华为已启动鸿蒙原生应用的开发，并投入百亿资金支持伙伴发展，全面覆盖 18 个领域应用。然而，相较于成熟的安卓生态，鸿蒙系统仍需在应用数量和质量上迎头赶上。

机遇：华为品牌影响力助力鸿蒙系统发展

尽管面临生态建设挑战，但华为的品牌影响力和技术实力为鸿蒙系统的发展提供了有力支持。作为全球领先的通信设备制造商和智能手机品牌，华为具备庞大的用户基础和产业链资源。这些优势有助于鸿蒙系统吸引更多开发者参与生态建设，推动鸿蒙应用的快速发展。

挑战：市场竞争加剧，鸿蒙系统需脱颖而出

在市场竞争日益激烈的背景下，鸿蒙系统要想在 iOS 和安卓系统的围剿中脱颖而出，还需在技术创新、用户体验和应用生态等方面下功夫。尤其是在物联网、5G 等新兴市场领域，鸿蒙系统需展现出明显优势，为用户带来独特的价值体验。

未来展望：鸿蒙系统有望实现三足鼎立

综合来看，华为鸿蒙系统在独立发展道路上面临诸多挑战，但同时也拥有巨大的发展机遇。随着华为在技术研发、市场拓展和生态建设方面的不断投入，鸿蒙系统有望在未来与 iOS 和安卓系统形成三足鼎立之势。然而，要实现这一目标，华为必须在短时间内建立起完善的生态体系，提供出色的用户体验。

总之，华为鸿蒙系统迈向独立，挑战与机遇并存。在品牌影响力、技术实力和市场需求的推动下，鸿蒙系统有望逐步完善生态建设，为用户带来全新的体验。然而，要实现与 iOS 和安卓系统三足鼎立，还需在生态建设、技术创新和市场竞争等方面付出巨大努力。让我们关注华为鸿蒙系统的最新动态，看它如何在这场操作系统之争中脱颖而出。